Física I F0303 **Segundo semestre 2025**	**Laboratorio Integrado 1** **Resorte** ● Perez Casal Lucas Nicolas n° 04428/9 ● Moroni Juliana N° 4397/0 ● Iriarte Olivia N° 0449/5 ● Ferreira Ninfa N° 04630/9 ● Rahman Ivan N° 03621/4

Objetivos

El propósito de este trabajo práctico es **determinar de manera experimental la constante elástica k de un resorte**, aplicando distintos métodos de análisis. Para ello, se busca comprender y verificar la **ley de Hooke**, que establece la relación lineal entre la fuerza ejercida por el resorte y su deformación respecto de la posición de equilibrio.

A través de la toma de datos y su posterior análisis, se pretende que se adquiera práctica en el uso de instrumentos de medición, en la representación gráfica de resultados y en el cálculo de incertidumbres.

Marco Teórico: Ley de Hook y fuerza generada por un resorte

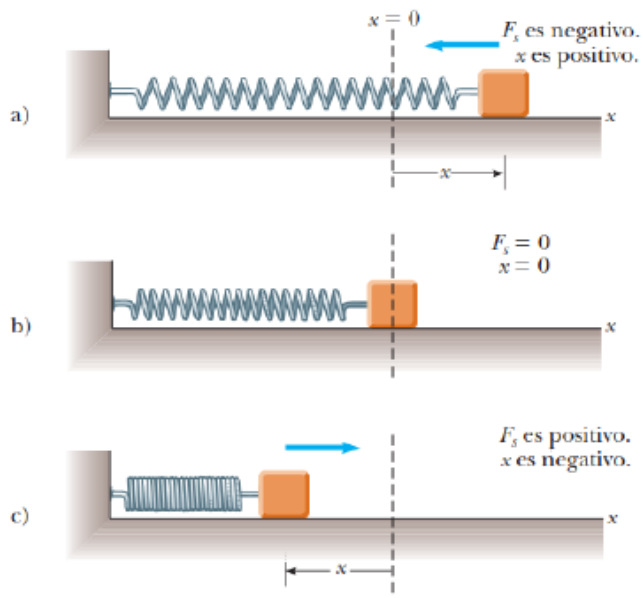
La Ley de Hooke describe la relación entre la fuerza ejercida por un resorte y su deformación, ya sea por estiramiento o compresión. Se trata de un modelo fundamental en el estudio de sistemas elásticos y constituye la base para comprender fenómenos de vibración, oscilaciones y mecánica de materiales.

Matemáticamente, la Ley de Hooke se expresa como:

$$F_x = -kx.$$

Donde x es la posición del bloque en relación con su posición de equilibrio (x = 0) y k es una constante positiva llamada constante de fuerza o constante de resorte del resorte.

La fuerza que ejerce un resorte sobre un bloque varía con la posición x del bloque en relación con la posición de equilibrio x = 0.
a) Cuando x es positivo (resorte estirado), la fuerza del resorte se dirige hacia la izquierda.
b) Cuando x es cero (longitud natural del resorte), la fuerza del resorte es cero.
c) Cuando x es negativo (resorte comprimido), la fuerza del resorte se dirige hacia la derecha.



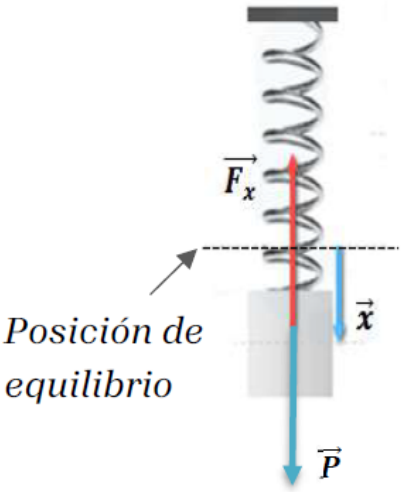


Figura 1

Materiales Utilizados

Figura 2

- Pie con escala graduada. (Resolución: 0.05 cm)
- Resorte (incorporado dentro de un dinamómetro). (Resolución: 0.025 N)
- Pesas. (pesa 1: 10 g; pesa 2: 20 g; pesa 3: 30 g; pesa 4: 50 g) (en los resultados mostrados más adelante realizamos combinaciones entre estas)

Procedimiento

1. **Montar el sistema** (tal como la figura 2), regulando la altura del resorte tal que la posición de equilibrio coincida con el cero de la escala graduada.

2. **Disponer de cinco combinaciones de pesas**. Medir para cada una de ellas el valor de la fuerza ejercida sobre el resorte: $F_{xi} = F_x \pm \Delta F_x$. Simultáneamente registrar el valor del desplazamiento del resorte: $x_i = x \pm \Delta x$, donde en ambos casos el subíndice i indica el número de medida y ΔF_x.

3. Con cada par (F_{xi} ; x_i) completar la Tabla 1 y proceder con la búsqueda del valor de k.

4. El valor de k se obtendrá a partir de dos métodos:

   Método gráfico:

   i. Realizar un gráfico F_x vs x. Graficar los puntos experimentales obtenidos con su incerteza.

   ii. Trazar dos rectas, una de pendiente máxima y otra de pendiente mínima. Obtener para cada una la ecuación de la recta.

   iii. Tomar los valores de las pendientes que corresponden a los valores de $k_{máx}$ y $k_{mín}$. Con ellos calcular el valor promedio de la constante k con la siguiente ecuación:

   $$\bar{k} = \frac{k_{máx} + k_{mín}}{2}.$$

   iv. Finalmente, expresar el valor de k de la siguiente manera:

   $$k = \bar{k} \pm \Delta k,$$

   donde Δk es la incerteza asociada a las mediciones, que se obtiene a partir de:

   $$\Delta k = \frac{k_{máx} - k_{mín}}{2}$$

   Método con plantilla de Cálculo:

   i. Se empleó Excel, para realizar un gráfico F_x vs x.

   ii. Realizamos una regresión lineal y se obtuvo la ecuación de la recta.

   iii. Tomamos el valor de la pendiente que corresponde al valor de la constante k.

iv. Mediante estadísticas, obtuvimos el valor de Δk y, expresamos el valor de k de la siguiente manera en la tabla.

$$k = \bar{k} \pm \Delta k$$

RESULTADOS:

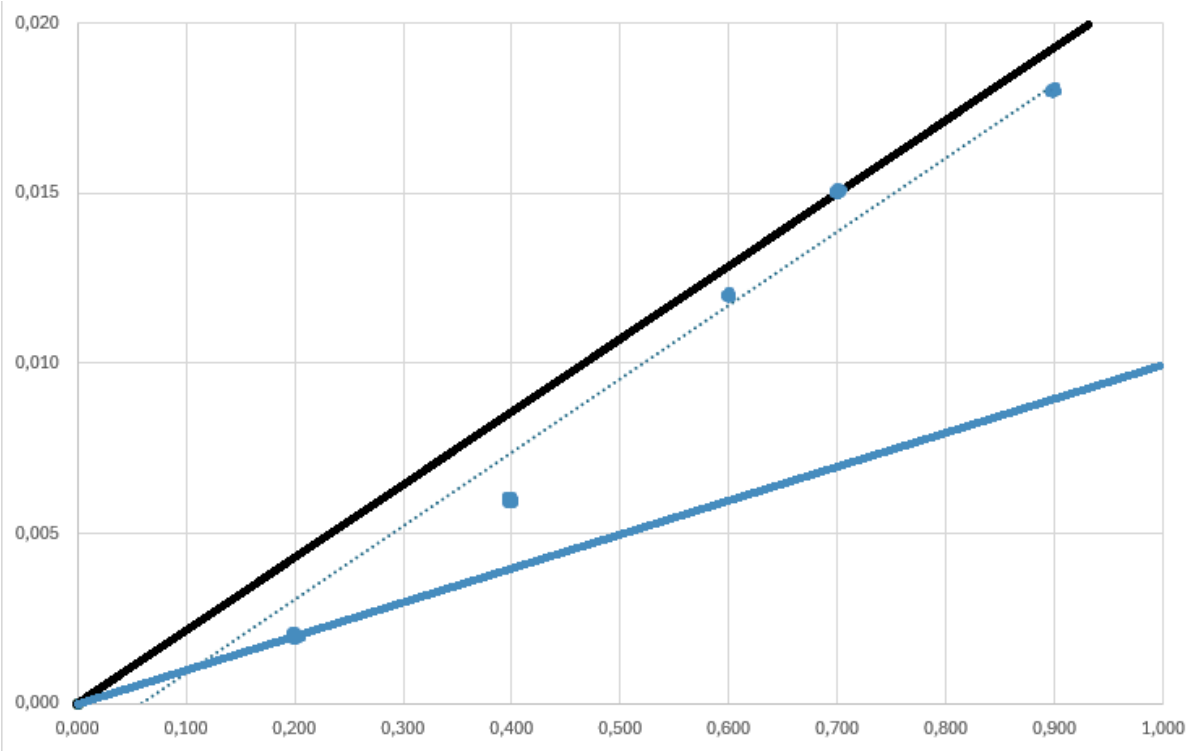
Mediciones	**Fx ± ΔFx**	**x± Δx**
1	0,2 N	0,2 cm
2	0,4N	0,6 cm
3	0,6N	1,2 cm
4	0,7 N	1,5 cm
5	0,9 N	1,8 cm
Resultados	**Gráfico**	**Planilla de cálculo**
Promedio	**$\bar{k}$ =** 73,33 N/m	**$\bar{k}$ =** 62.67 N/m
Incerteza	**Δk =** 26,65 N/m	**Δk =** 0.037
Constante del resorte	**k =** 73,33 ± 26,65 N/m	**k =** 62.67 ± 0.037 N/m

Se realizaron ambos ajustes de F vs x: ajuste lineal libre (F = k·x + b) y ajuste forzado por el origen (F = k·x).
El ajuste libre dio k = (41,0 ± 2,8) N/m con ordenada b = 0,125 N, lo que corresponde a un desplazamiento del cero experimental dado por x_0 = -b/k ≈ -0,00306 m = -0,306 cm.
Forzando la recta por el origen se obtiene k = (50,07 ± 2,77) N/m.

Dado que el desplazamiento x_0 es mayor que la resolución de medición y la ordenada b es significativamente distinta de cero, se considera más adecuado tomar como valor final el obtenido por regresión libre:

k = (41,0 ± 2,8) N/m

Se incluye además el valor forzado al origen como referencia y se discuten las posibles causas del desplazamiento del cero (error en la lectura del equilibrio, fricción o montaje).


0,020
0,015
0,010
0,005
0,000
0,000
0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
0,600
0,700
0,800
0,900
1,000

Discusión

Se observa que la incertidumbre Δk obtenida mediante el **método gráfico** es considerablemente mayor que la obtenida con la planilla de cálculo. Esto se debe a que el primer método es más visual, con más espacio al error al estimar las pendientes máximas y mínimas, donde cualquier pequeña imprecisión al trazar las rectas o al ubicar los puntos experimentales se traduce en un rango amplio de valores posibles de k. Además, factores como oscilaciones del resorte, errores en la lectura de la escala y limitaciones en la precisión de los instrumentos aumentan la incertidumbre en este método.
En cambio en el **método analítico con la plantilla de cálculo**, promedia el error de todos los puntos y calcula un error estándar mucho más pequeño, reflejando una mayor precisión en los valores.

Conclusiones

Los resultados obtenidos a partir del experimento muestran que la relación entre la fuerza aplicada y la deformación del resorte es aproximadamente lineal dentro del rango estudiado, confirmando la ley de Hooke. El valor promedio de la constante elástica (k) obtenida, teniendo en cuenta la incerteza en la medición, permiten observar una correlación entre los datos obtenidos y el modelo teórico planteado.

Si bien se confirma la ley de Hooke, se puede ver que el comportamiento del resorte no es perfectamente lineal, lo que puede deberse a factores como la fricción, las oscilaciones al colocar las pesas o imperfecciones del resorte, generando pequeñas desviaciones respecto de la linealidad ideal. Por lo tanto, se puede afirmar que el resorte se aproxima a un comportamiento lineal, aunque no de manera exacta.
En este contexto, aunque el método gráfico permite visualizar la dispersión real de los datos, el método con planilla proporciona un valor más confiable de la constante del resorte y de su incertidumbre.

El experimento permitió comprender, mediante la práctica, los conceptos fundamentales de elasticidad, incertidumbre y análisis gráfico. Reforzando los conocimientos adquiridos en la teoría.